KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Roadmap Pushansiber 2025–2028



MENJADI KOMANDO SIBER NASIONAL

SATUHARI LINGKAR DUNIA

Indonesia dalam Target Perang Siber Dunia



Di era saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya datang dari darat, laut, atau udara—melainkan dari ruang siber yang tidak mengenal batas wilayah. **Indonesia telah menjadi target utama serangan digital dari berbagai aktor negara dan non-negara**. Data warga negara dibobol, sistem layanan publik disusupi, dan infrastruktur komunikasi negara mengalami gangguan serius.

Serangan ini tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya sangat nyata: melemahkan kepercayaan publik, mengancam stabilitas nasional, dan membuka celah terhadap penyusupan intelijen asing. **Peperangan generasi kelima kini telah dimulai—dan kita sedang berada di dalamnya.**

Pushansiber: The Digital Shield & Sword



Sebagai respons strategis terhadap ancaman ini, Kementerian Pertahanan RI membentuk Pushansiber sebagai satuan operasional utama di bawah **Badan Informasi dan Komunikasi Pertahanan (Bainfokomhan).**

Pushansiber tidak hanya berperan sebagai pelindung infrastruktur digital, tetapi juga sebagai kekuatan aktif dalam melawan ancaman siber. Dengan mandat penuh dari Menteri Pertahanan, dan dukungan visi **Presiden Prabowo Subianto**, Pushansiber diarahkan untuk menjadi kekuatan tempur digital yang siap menjaga kedaulatan negara melalui pendekatan pertahanan aktif dan ofensif. Di sinilah kita menyiapkan perisai dan pedang siber Indonesia.

Dari Unit Kecil ke Komando Siber Nasional

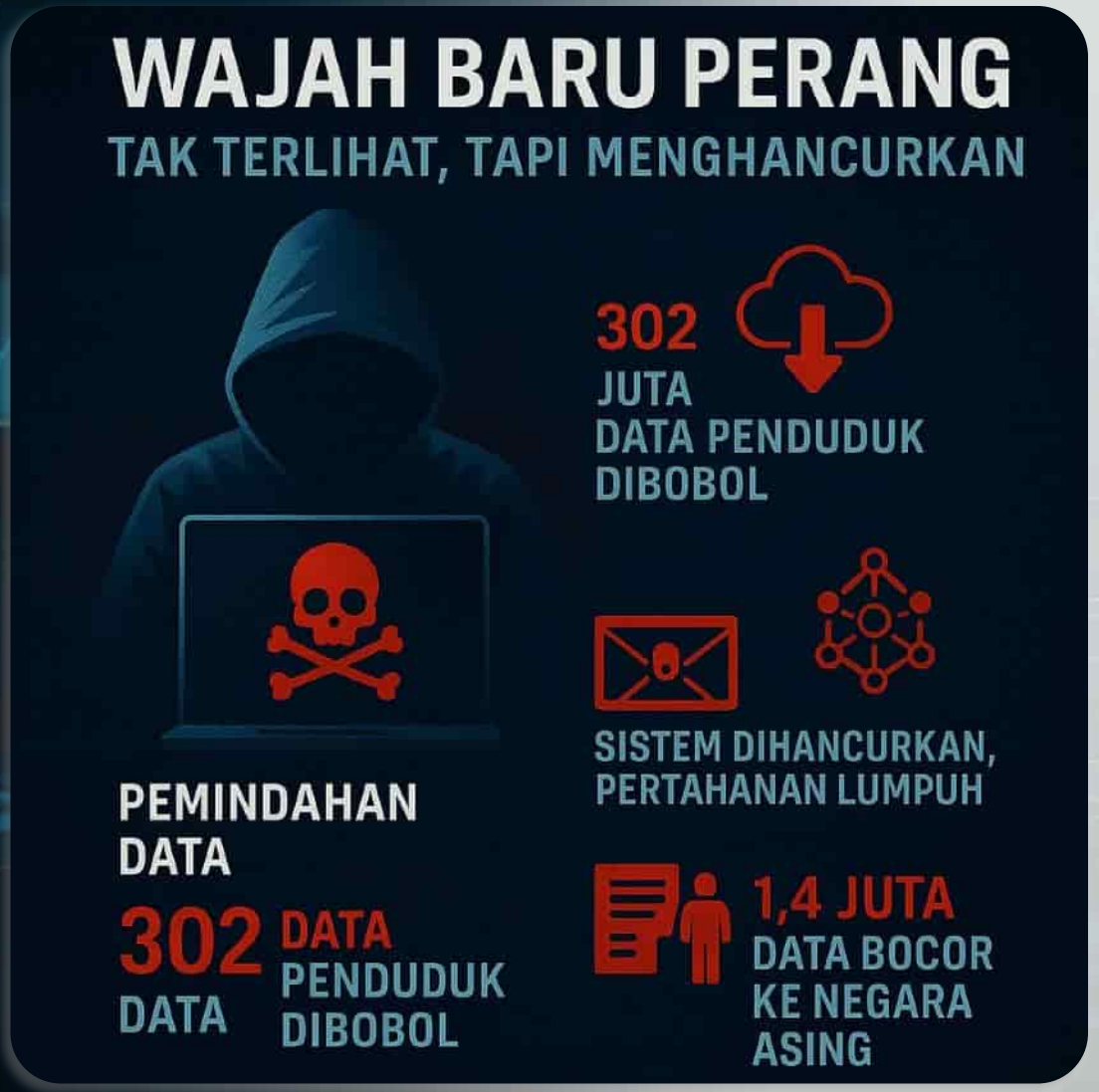


Pushansiber tidak dibangun dalam satu malam. Dimulai dari sebuah inisiatif kecil berupa *Cyber Operations Center* pada awal 2010-an, satuan ini tumbuh menjadi unit profesional bernama Pushansiber pada 2020.

Saat ini, Pushansiber telah berevolusi menjadi tulang punggung pertahanan digital Kemenhan RI. Visi besar yang disusun dalam roadmap 2025–2028 adalah transformasi Pushansiber menjadi **Komando Siber Nasional**.

Sebuah entitas strategis berskala komando yang memiliki kendali penuh terhadap semua operasi digital dalam sektor pertahanan negara.

Wajah Baru Perang: Tak Terlihat Tapi Menghancurkan



Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mengalami eskalasi serangan digital yang sangat mengkhawatirkan. Sebanyak **302 juta** data penduduk dibobol dan diperjualbelikan secara internasional. Sistem informasi pemerintah disusupi.

Bahkan terjadi kebocoran jejak komunikasi aparat negara ke server asing. Tantangan ini bersifat asimetris: **pelaku tidak selalu bisa dikenali, tetapi serangannya bisa langsung melumpuhkan sistem**.

Dunia telah masuk ke dalam era perang informasi dan manipulasi digital. Negara yang tidak siap akan menjadi korban—secara politik, ekonomi, dan pertahanan.

Wajah Baru Perang: Perang Generasi ke-5

PERANG GENERASI KELIMA (5GW)

Operasi non-kinetik yang mengeksploitasi informasi dan menarget ranah kognitif

PERANG INFORMASI
Menguasai arus informasi; propaganda, kontrol narasi

DISINFORMASI
Penyebaran berita bohong yang disengaja

PERANG KOGNITIF
Menarget emosi, keyakinan, & pengambilan keputusan

PERANG SIBER
Meretas jaringan, sabotase infrastruktur penting

5GW di Indonesia

Ancaman perang informasi kompleks & multidomain



Siber
Infiltrasi & sabotage siber

Media Sosial
Polarisasi & agitasi publik

Media
Disinformasi & fake news

AI & Teknologi
Memperkeruh algoritma

Propaganda
Hoaks & narasi indoktrinatif



Dokumen 5GW hasil riset tim kami siap kami bagikan..

Langkah Nyata Menuju Komando Siber



Roadmap ini bukan sekadar wacana, melainkan rencana kerja konkret yang dibagi dalam **empat fase tahunan.**

1. **Tahun 2025**,
   fokus pada pembangunan pondasi: sistem deteksi, dashboard intelijen, dan C2 center.
2. **Tahun 2026**,
   memperkuat laboratorium forensik dan sistem pelatihan melalui HYDRA dan AEGISRANGES.
3. **Tahun 2027**,
   memperluas kemampuan intelijen internal dan deception melalui sistem Honeynet.
4. **Dan puncaknya di tahun 2028**, dengan integrasi penuh seluruh sistem ke dalam SIEM Nasional serta pembentukan resmi Komando Siber Kemenhan RI.

SearchStorm dan SandStorm



SearchStorm dan **SandStorm** adalah *dua sistem utama* dalam arsitektur pertahanan aktif dan pasif Pushansiber yang berfungsi sebagai **kombinasi radar dan senjata siber taktis**.

- **SearchStorm** berperan sebagai sistem pendeteksi ancaman real-time, mengamati trafik jaringan nasional untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan sebelum berubah menjadi serangan.
- **SandStorm** adalah sistem serangan balik digital yang dirancang untuk **mengganggu, melumpuhkan, atau menonaktifkan sumber serangan siber secara langsung**. Keduanya wajib ada karena musuh tidak lagi menunggu untuk menyerang secara terbuka — mereka hadir diam-diam, masif, dan terus-menerus.

Tanpa SearchStorm, kita buta. Tanpa SandStorm, kita hanya bertahan. Dan dalam domain siber, bertahan saja **tidak cukup untuk menang**.

Identitas Produk Pendukung Pushansiber

Selain alat-alat siber wajib: **SearchStorm** dan **SandStorm**, berikut adalah **5 produk utama** dari NFT-SLD yang disiapkan sebagai solusi lengkap bagi pertahanan siber nasional

No	Nama Produk	Fungsi Strategis	Manfaat Kunci untuk Pushansiber
1	CONVERGENCE	Cyber Intelligence Fusion Platform	Pusat analitik data intelijen terintegrasi (SIGINT, CDR, identitas, geolokasi, foto/video) untuk investigasi, operasi, dan decision-making
2	AEGISRANGES	Cyber Range for Training	Simulasi dunia nyata + skenario latihan militer yang customizable → meningkatkan kesiapsiagaan pasukan siber
3	HONEYNET	Deception System for Threat Hunting	Menjebak dan merekam teknik serangan musuh → memperkuat early warning system dan threat intelligence lokal
4	HYDRA	Malware Analysis Sandbox Lab	Menganalisis malware secara mendalam (realtime + static), menghasilkan IoC, dan memperkuat laboratorium digital forensik Pushansiber
5	ORION HACKBOT	Automated Vulnerability Scanning & Monitoring	Melakukan pemindaian otomatis atas kerentanan web/network dan memberikan dashboard risiko real-time untuk Command Center

Utilize



SISTEM OTONOM

Makna: Mampu bekerja tanpa intervensi manusia secara terus-menerus.

✅ **Ciri-ciri:**

- Mendeteksi anomali secara **real-time** tanpa perlu trigger manual.
- Mengambil **keputusan awal otomatis** (misalnya: isolasi jaringan, blocking IP, atau re-routing).
- **Terintegrasi dengan rule-based AI dan self-updating database** (contoh: SearchStorm auto-patch, ORION auto-scan).

"Begitu malware masuk, sistem tahu lebih dulu sebelum admin login."



SISTEM PROAKTIF

Makna: Tidak hanya menunggu serangan, tapi mendeteksi potensi ancaman dan **mengganggu musuh sebelum diserang.**

✅ **Ciri-ciri:**

- Menggunakan **deception system** (seperti HONEYPOT) untuk memancing dan membaca pola serangan. **Attack** dengan SandStorm.
- **Threat intelligence berjalan terus-menerus**, memperbarui teknik deteksi dari perilaku lawan.
- Penempatan modul **“pre-emptive surveillance”** (ex: lokasi BTS/SIGINT dari CONVERGENCE).

“Musuh sudah dipetakan dan dilemahkan bahkan sebelum mereka mulai menyerang.”



SISTEM PRESISI

Makna: Mampu mengidentifikasi, memutuskan, dan bertindak **dengan akurasi tinggi, cepat, dan tepat sasaran.**

✅ **Ciri-ciri:**

- Deteksi berbasis **behavior** dan **korelasi lintas data** (CDR, log, traffic, lokasi, dll).
- **Menghindari false-positive**: sistem tahu membedakan user normal vs aktor berbahaya.
- Menghasilkan **output intelijen yang valid** untuk keputusan militer/strategis (ex: report CONVERGENCE → Panglima TNI).

"Dalam hitungan detik, sistem mengenali bahwa IP ini digunakan oleh APT (*Advanced Persistent Threat*) berbasis luar, lalu menyuplai profilnya ke dashboard C2."

2025
Otot & Tulang



✅ *2025 – Bangun Otot & Tulang*

Tahun 2025 menjadi fase pondasi sistem pertahanan siber, dengan aktivasi **SearchStorm** sebagai pertahanan aktif dan **SandStorm** sebagai kekuatan ofensif digital pertama milik negara. **ORION HackBot** mulai menjalankan audit kerentanan secara rutin terhadap sistem militer, sementara

CONVERGENCE v1 difungsikan sebagai pusat intelijen data untuk profiling dan analisis strategis. Tahun ini adalah langkah awal membentuk *otot dan tulang* pertahanan digital Indonesia.

- Fokus membentuk sistem dasar pertahanan aktif (SearchStorm) dan ofensif (SandStorm)
- ORION HackBot mulai audit rutin terhadap sistem militer
- CONVERGENCE v1 aktif sebagai *intelijen sentral*

2025
Otot & Tulang

2026
Otak & Darah



✅ *2026 – Bangun Otak & Darah*

Tahun 2026 difokuskan pada pembangunan kapabilitas intelektual dan respons taktis. **HYDRA** mulai beroperasi sebagai laboratorium reverse malware nasional untuk menganalisis dan menetralisasi ancaman. **AEGISRANGES** digunakan dalam pelatihan taktis intensif bagi Blue Team dan Red Team, sementara program sertifikasi dan latihan gabungan dalam **ASEAN Cyber Defense Network** dimulai. Inilah tahun di mana *otak dan darah* pertahanan siber Indonesia mulai mengalir dan berpikir.

- HYDRA mulai jalankan reverse malware lab
- AEGISRANGES latih taktik Blue Team / Red Team
- Program sertifikasi & latihan ASEAN Cyber Defense Network

2025
Otot & Tulang

2026
Otak & Darah

2027
Mata & Radar



✅ *2027 – Bangun Mata & Radar*

Tahun 2027 adalah fase penguatan sistem pengawasan dan intelijen adaptif. **HONEYPOT** mulai aktif menjebak dan merekam pola serangan baru untuk memperkaya basis data taktik musuh. **Threat Intelligence DB** dan sistem **Logging Nasional** terintegrasi untuk mendukung peringatan dini. Sementara itu, **CONVERGENCE v2** diluncurkan dengan kemampuan identifikasi berbasis **NIK, CDR, IMEI dan data-data lain**, menjadikan intelijen siber Indonesia makin tajam dan presisi — inilah tahun saat *mata dan radar* kita mulai melihat lebih dulu.

- HONEYPOT mulai *menjebak* teknik serangan baru
- Threat Intelligence DB & Logging aktifkan early alert intelijen
- CONVERGENCE v2 punya modul identifikasi berbasis NIK, CDR, IMEI dan data-data lain.

2025 Otot & Tulang → **2026** Otak & Darah → **2027** Mata & Radar → **2028** 1 Komando Siber



✅ *2028 – Bangun Satu Komando Siber*

Tahun 2028 menjadi tonggak integrasi penuh sistem pertahanan siber Indonesia. **SIEM Nasional** mulai mengorkestrasi seluruh komponen secara otomatis, menjadikan respons ancaman lebih cepat dan terkoordinasi. **Latihan Gabungan ASEAN** dijalankan sebagai uji coba awal interoperabilitas regional. Aktivasi **backup node** dan distribusi sistem **Command & Control (C2)** memperkuat daya tahan dan efek *deterrent* nasional. Tahun ini menandai lahirnya satu komando siber Indonesia yang siap memimpin domain digital.

- SIEM Nasional mulai orkestrasi otomatis semua sistem
- Latgab ASEAN sebagai uji interoperabilitas awal
- Backup node & distribusi C2 aktif → awal kekuatan deterrent

2025
Otot & Tulang

2026
Otak & Darah

2027
Mata & Radar

2028
1 Komando Siber

2028-2030
SIEM
NASIONAL

🧠 Apa itu SIEM Nasional?

SIEM (Security Information and Event Management) Nasional adalah **pusat kendali cerdas** yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengorkestrasi seluruh data log, peringatan ancaman, dan aktivitas sistem dari seluruh jaringan pertahanan digital Indonesia.

Fungsi	Penjelasan
1. Monitoring Terpusat	Merekam seluruh aktivitas dari perangkat, aplikasi, dan jaringan strategis
2. Korelasi Ancaman	Menggabungkan berbagai sinyal serangan untuk mengenali pola & skenario serangan kompleks
3. Deteksi Real-Time	Memberikan peringatan dini (early warning) terhadap serangan siber aktif
4. Orkestrasi Respon	Menjalankan tindakan otomatis seperti isolasi, pemblokiran, dan notifikasi ke unit tanggap
5. Intelijen & Audit	Menyediakan log bersih, terstruktur, dan dapat diaudit untuk penyelidikan & keputusan strategis

Mengapa SIEM NASIONAL itu Penting?



- Tanpa SIEM, sistem pertahanan bekerja secara terpisah dan lambat bereaksi
- SIEM menyatukan seluruh sistem — dari CONVERGENCE, HYDRA, SandStorm, SearchStorm, hingga ORION
- Memberikan **kesadaran situasional digital** secara nasional, 24/7
- Menjadi dasar untuk **Command & Control** Pushansiber

Contoh Skenario Nyata:

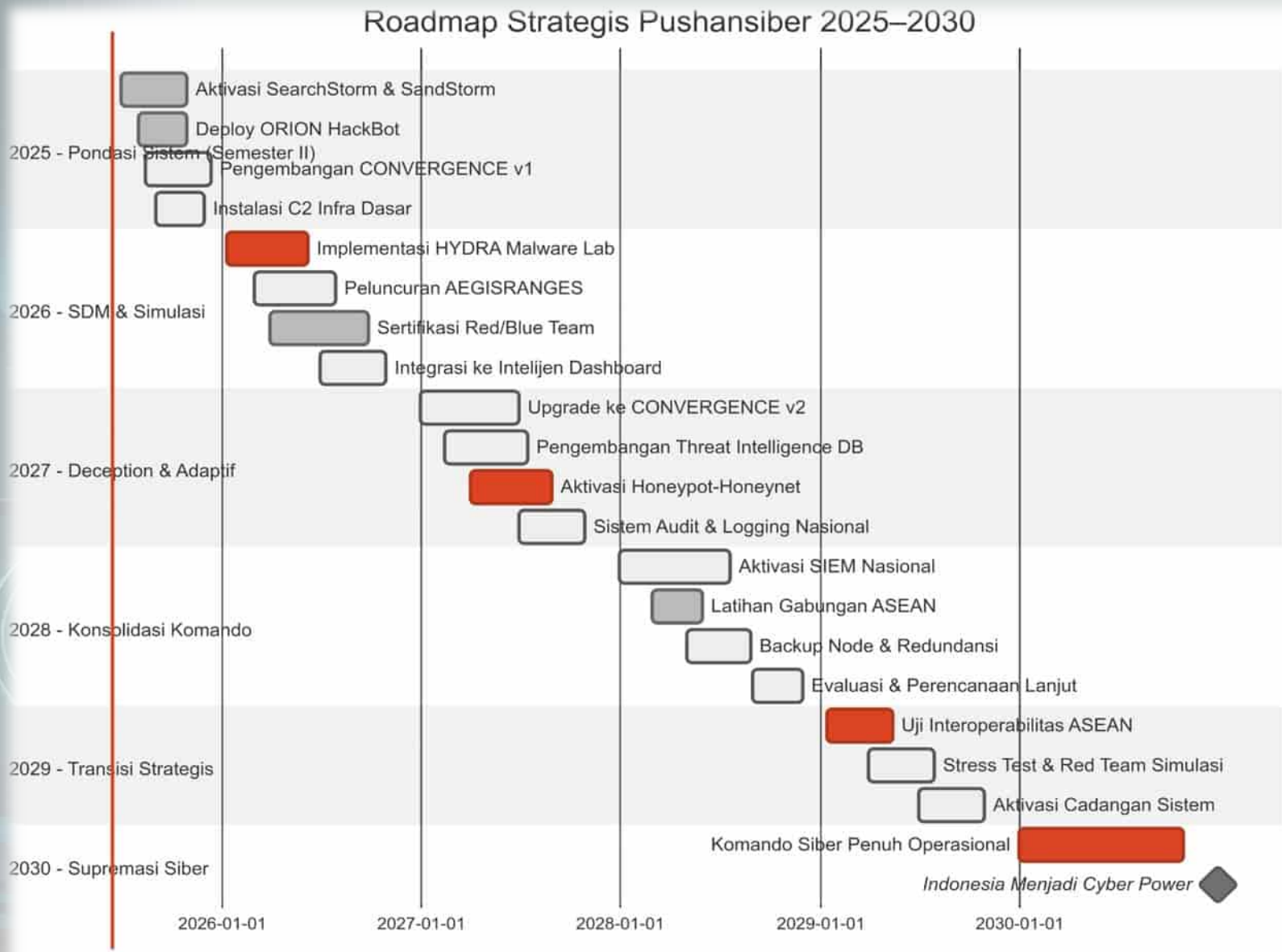
Dalam satu malam, ada 300.000 log aktivitas aneh masuk dari 21 node militer. SIEM Nasional langsung mendeteksi pola penyusupan mirip APT luar negeri, dan dalam 3 detik menginstruksikan sistem C2 untuk memblokir akses serta memperingatkan petugas siaga.

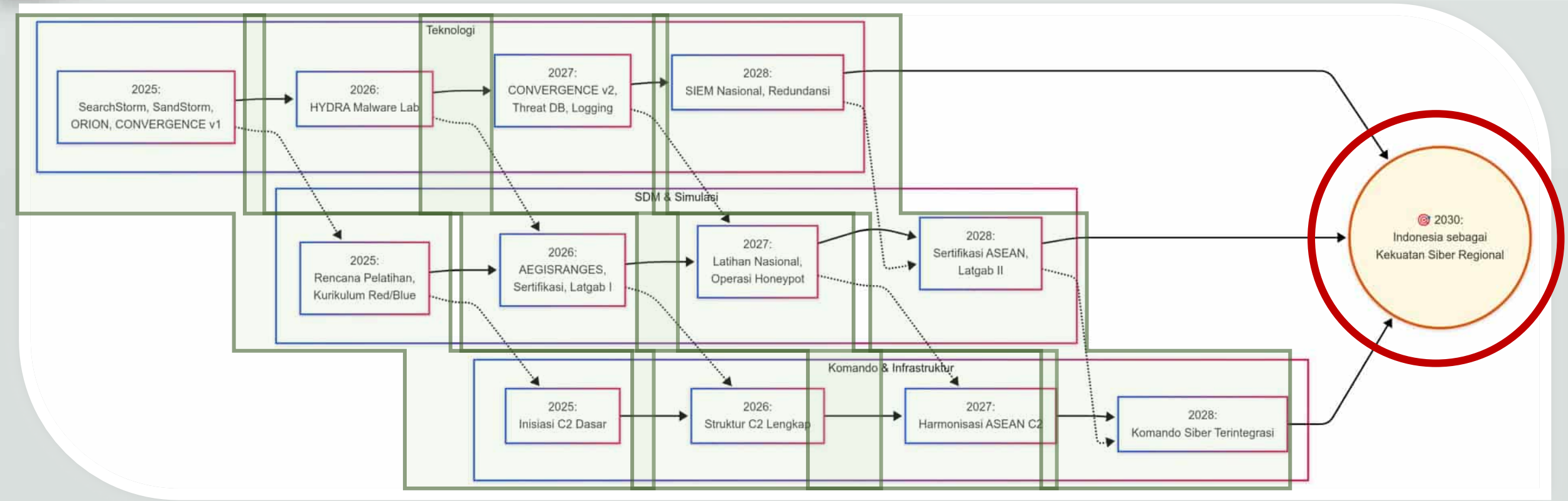
Kesimpulan:

SIEM Nasional adalah otak kolektif pertahanan siber Indonesia.
Tanpanya, seluruh sistem hanya mesin tanpa koordinasi. Dengannya, Indonesia memiliki satu mata, satu telinga, dan satu keputusan yang bekerja secepat ancaman datang.

INTI PERUBAHAN SETIAP TAHUN – 2025 sd 2028 DI PUSHANSIBER







Setiap bagian (**Teknologi, SDM & Simulasi, Komando & Infra**) tumbuh secara paralel dan saling menopang, dimulai dari aktivasi sistem deteksi dan respon siber seperti SearchStorm dan SandStorm, pembangunan laboratorium forensik dan pelatihan taktis, hingga terbentuknya struktur Komando Siber Nasional yang terintegrasi. Garis-garis koneksi antar bagian menandakan **ketergantungan lintas domain**, di mana kemajuan satu aspek memperkuat lainnya. Keseluruhan jalur ini mengarah pada satu tujuan besar di tahun 2030: **Indonesia sebagai kekuatan siber regional** yang otonom, proaktif, dan presisi dalam menghadapi ancaman perang generasi kelima (W5G).

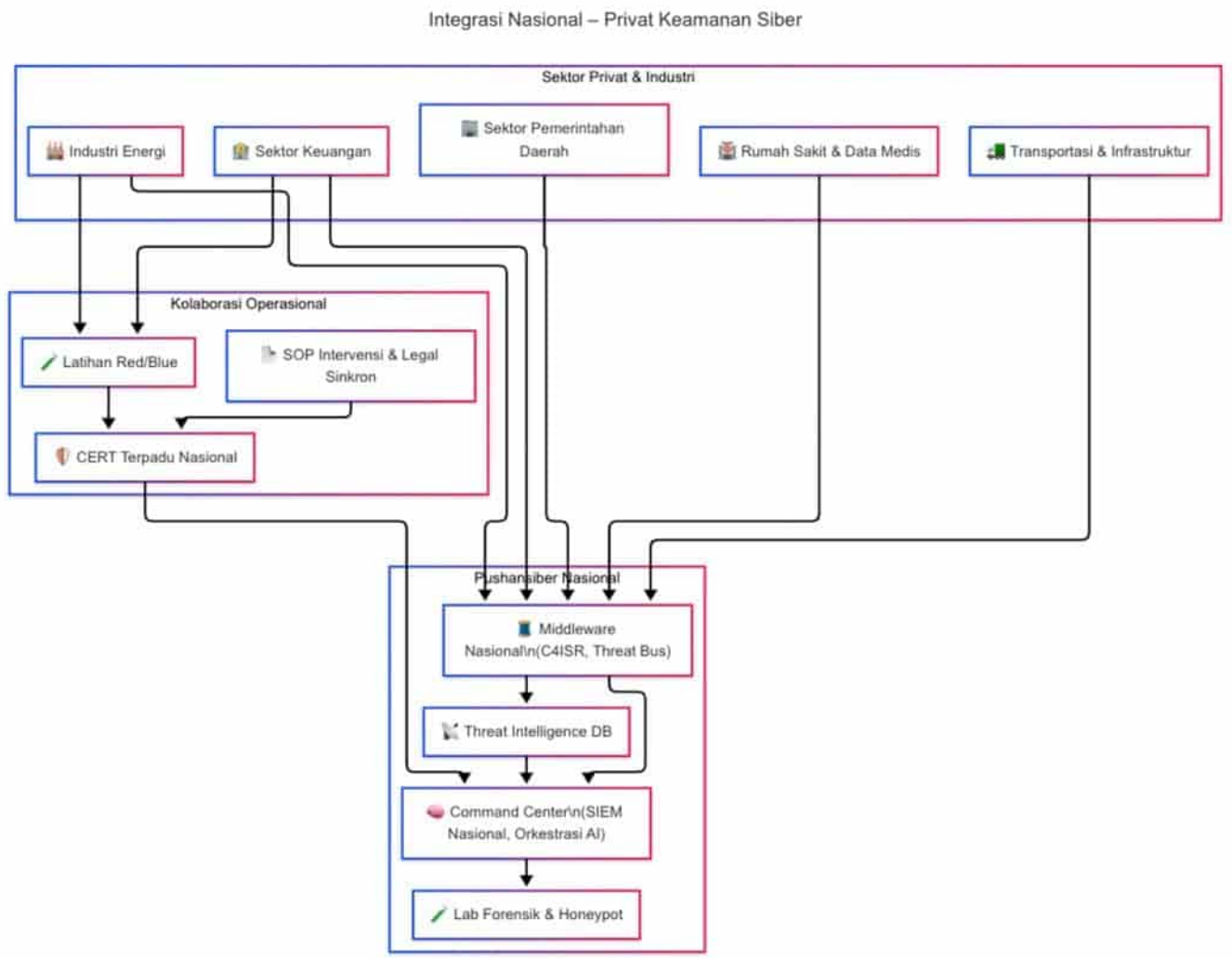
Model Integrasi Nasional-Privat | SOP Kolaboratif



Model integrasi kolaboratif antara Pushansiber dan sektor privat/industri nasional. Melalui simpul pusat seperti **SIEM Nasional, Threat Intelligence DB, dan Middleware C4ISR**, data ancaman dari berbagai sektor dikonsolidasikan untuk deteksi dini dan respons cepat.

Sektor Keuangan, Energi, Manufaktur, dan Layanan Publik tidak hanya menerima perlindungan pasif, tetapi juga **berperan aktif** dalam simulasi, pertukaran intelijen, dan pengujian red/blue team. Model ini memastikan bahwa pertahanan siber Indonesia tidak terfragmentasi, melainkan **menjadi satu ekosistem adaptif dan saling terhubung** untuk menangkal ancaman siber Nasional.

C4ISR Bus dari Pushansiber

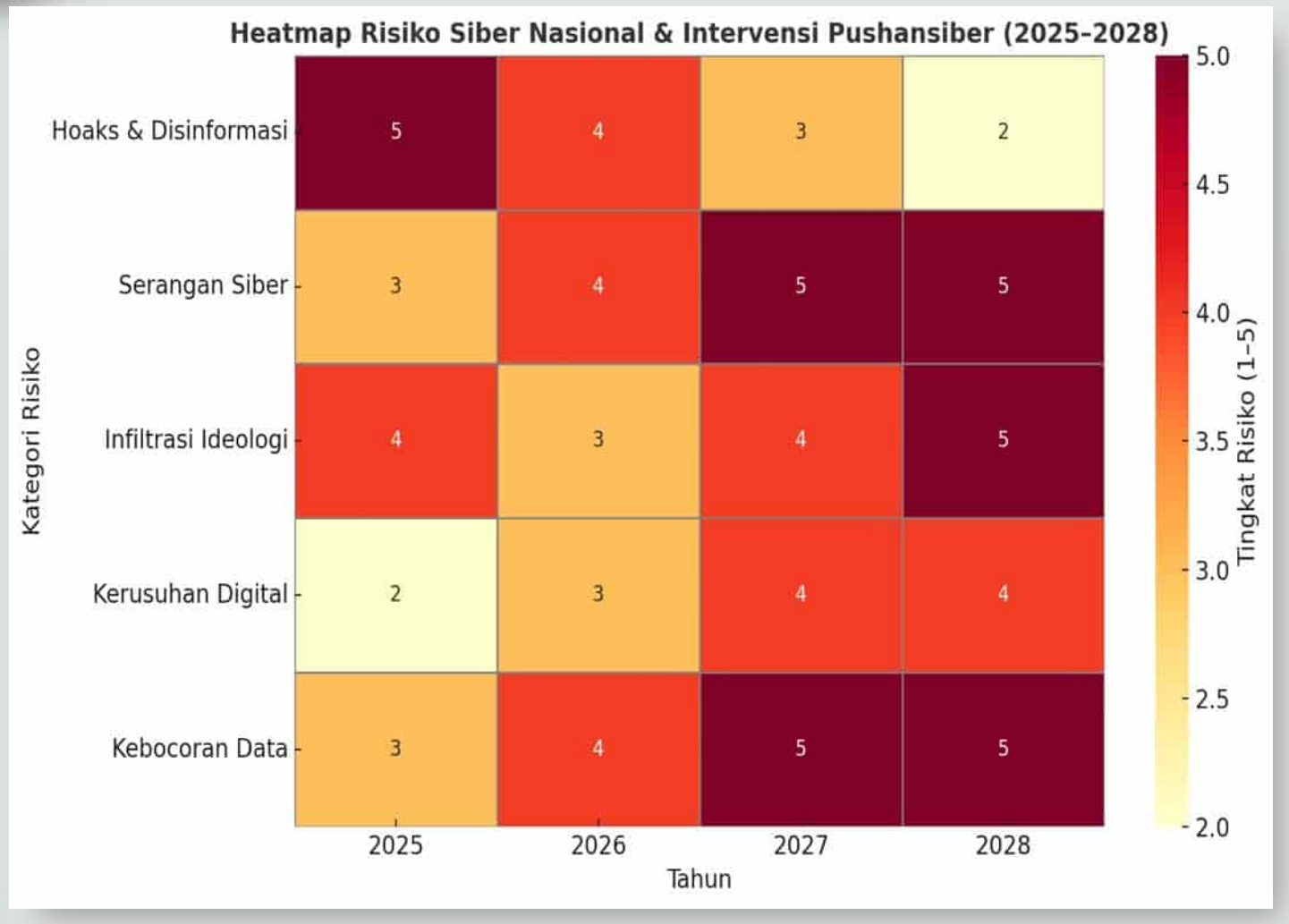


Command (Komando) - Control (Kendali) - Communications (Komunikasi) - Computers (Komputer) - Intelligence (Intelijen) - Surveillance (Pemantauan)- Reconnaissance (Pengintaian)

C4ISR Bus adalah **tulang punggung komunikasi strategis Pushansiber** yang menghubungkan seluruh sistem — dari deteksi, intelijen, hingga komando. Ia berfungsi sebagai **middleware nasional** yang memastikan data ancaman, status sistem, dan perintah taktis dapat **mengalir aman, terenkripsi, dan real-time** antara pusat komando dan sektor publik maupun privat.

Dengan C4ISR Bus, setiap node — dari bank hingga industry energi — dapat berbicara dalam bahasa standar yang sama, menjadikan Pushansiber sebagai satu kesatuan pertahanan siber nasional yang adaptif, cepat, dan terkoordinasi.

Computer Emergency Response Team — yaitu tim tanggap darurat siber yang bertugas menangani, merespons, dan memitigasi insiden keamanan digital dalam sebuah organisasi, negara, atau sektor.



Heatmap *- Hasil riset ini didapatkan dari Sistem Predictive Analysis yang kami miliki berdasarkan threats analytics 7 tahun ke-belakang di system kami.*

Eskalasi lima kategori risiko siber utama di Indonesia dalam rentang 2025 hingga 2028.

Terlihat jelas bahwa ancaman seperti **serangan siber**, **kebocoran data**, dan **infiltrasi ideologi** menunjukkan tren peningkatan tajam — dengan **tingkat risiko maksimum (5)** tercapai pada 2027 dan 2028. Sementara itu, risiko **hoaks dan disinformasi** menurun secara bertahap berkat intervensi literasi digital dan penegakan regulasi. Heatmap ini menjadi dasar strategis Pushansiber dalam merancang prioritas program tiap tahun, memastikan bahwa **intervensi dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran**, sesuai dengan level ancaman yang dihadapi. Ini sekaligus menjadi cerminan bahwa pertahanan siber tidak hanya soal reaksi, tetapi juga prediksi dan mitigasi jangka panjang.

Langkah Nyata Menuju Komando Siber

Roadmap Implementasi Strategis Pushansiber 2025–2028

2025 — Integrasi Dasar

- Aktivasi SearchStorm & SandStorm
- CONVERGENCE v1 Development
- Deploy ORION HackBot
- Bangun C2 Center Dasar

2026 — Forensik & Simulasi

- HYDRA Malware Lab Operational
- Operasikan AEGISRANGES v1
- Sertifikasi SDM & Pendidikan Siber
- Integrasi Sistem ke Dashboard

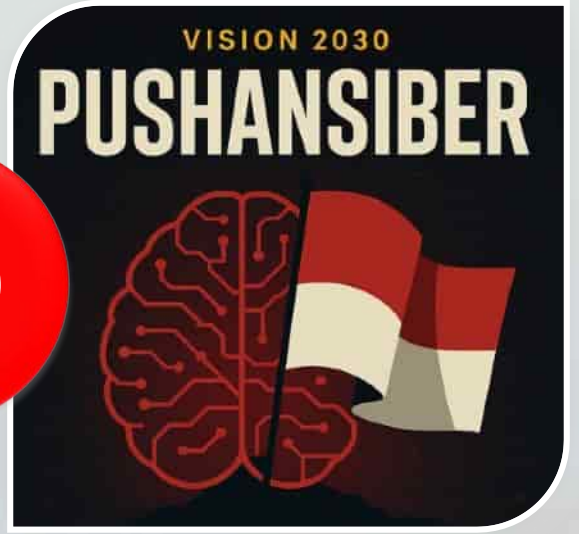
2027 — Intelijen & Deception

- Honeypot-Honeynet Development
- Upgrade CONVERGENCE v2
- Integrasi Sistem ke robase
- Audit & Enkripsi Nasional

2028 — Konsolidasi Nasional

- SIEM Nasional Deployment
- Latgab ASEAN Cyber
- Penguatan Node Redundansi
- Evaluasi & Roadmap Baru

2030



Melalui roadmap ini, Pushansiber menetapkan tujuan utama membangun sistem pertahanan siber nasional yang **terintegrasi, adaptif, dan otonom**.

Puncaknya di 2028, seluruh sistem dikonsolidasikan dalam **SIEM Nasional**, interoperabilitas ASEAN, dan node redundancy. Pushansiber pun siap bertransformasi menjadi **komando siber mandiri** Indonesia.

Langkah Nyata Menuju Komando Siber



Pada tahun 2030, Indonesia tidak lagi berada dalam posisi bertahan terhadap ancaman siber, melainkan telah mencapai tingkat kesiapan strategis yang memungkinkan kita **memimpin dan membentuk medan perang digital sesuai kepentingan nasional**.

Dengan kekuatan sistem yang otonom, keunggulan teknologi buatan dalam negeri, dan posisi kepemimpinan di kawasan, Indonesia mampu menentukan arah konfrontasi siber dan melakukan proyeksi kekuatan digital secara presisi, terukur, dan disegani.

Sinergi Mesin Intelijen Pushansiber



Salah satu keunggulan utama Pushansiber adalah **arsitektur sistem yang telah dirancang terintegrasi dan adaptif.**

Di tengahnya adalah **Mission Control**, yang mengelola dua sistem utama: **SandStorm** untuk simulasi serangan dan uji kerentanan, serta **SearchStorm** untuk deteksi dini dan analisis intelijen siber.

Keduanya dihubungkan oleh **Middleware AI** yang mendukung otomatisasi prediksi, sistem peringatan, dan rekomendasi tindakan.

Seluruh sistem ini memungkinkan Pushansiber untuk **mendeteksi, merespons, dan mengeksekusi langkah dengan presisi tinggi—dalam hitungan detik**, bukan jam atau hari.

Jadikan Siber sebagai Domain Kedaulatan



Dengan eksekusi roadmap ini, Indonesia akan menjadi salah satu **kekuatan siber paling maju di Asia Tenggara pada tahun 2028**. Tapi lebih dari itu, kita ingin memastikan bahwa ruang siber menjadi domain kedaulatan bangsa—bukan sumber kerentanan.

Kekuatan tidak dibangun hanya untuk bertahan, tapi juga untuk melindungi kepemimpinan nasional, stabilitas negara, dan integritas TNI. **Inilah momentum kita untuk membangun kekuatan digital yang tidak hanya tangguh, tetapi juga mandiri dan disegani.**

Dokumen Riset dan Kajian Pendukung



Dalam upaya memperkuat sistem pertahanan digital nasional, tiga dokumen utama berikut menjadi tonggak penting:

- ✓ **Renstra SLD-NFT 2025–2028: Arahan Strategis**
- ✓ **Renstra SLD-NFT 2025–2028: Roadmap dan Implementasi Program Prioritas**
- ✓ **Laporan Pushansiber Kemhan: Sejarah & Evaluasi Strategis**

Ketiganya menyajikan kerangka komprehensif tentang **posisi Indonesia** dalam lanskap keamanan siber regional dan global, **kelemahan struktural** yang selama ini membatasi efektivitas respons terhadap serangan digital, serta **rekomendasi konkre**t yang mengacu pada empat pilar penguatan: kelembagaan, SDM, teknologi, dan infrastruktur. Dokumen ini juga menegaskan bahwa era 2025–2030 harus menjadi momen akselerasi — bukan hanya membangun ketahanan, tetapi juga mendorong kemandirian teknologi dan proyeksi kekuatan siber Indonesia sebagai Cyber Power tingkat kawasan.

Paparan ini merangkum esensi strategis dari ketiga dokumen tersebut dalam satu halaman terintegrasi untuk pembahasan awal di forum koordinasi kebijakan pertahanan siber nasional.

Penutup dan Terima Kasih



“Bersama Pushansiber, kita tidak hanya menjaga sistem — kita menjaga masa depan Republik Indonesia.”

Dengan semangat menjaga kedaulatan dan kehormatan negara di ruang siber, kami menyampaikan bahwa roadmap ini disusun tidak hanya sebagai rencana kerja, tetapi sebagai komitmen kolektif untuk mewujudkan pertahanan digital Indonesia yang tangguh, terintegrasi, dan berdaulat.

Pushansiber memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan taktis di lapangan dengan kebijakan strategis di tingkat nasional, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menghadapi ancaman yang bersifat cepat, canggih, dan tersembunyi.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Brigadir Jenderal TNI La Ode Muhammad Aries, M.Sc.**, selaku **Kapushansiber**, atas waktu dan perhatiannya dalam menyimak pemaparan ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang arah kebijakan dan implementasi kekuatan siber Indonesia ke depan.

Terima Kasih!